

DURÉE : 1 heure	NOM :	Observations :
NOTE :	Prénom :	

CONFIGURATION DE WLAN DE BASE SUR LE WLC

Table d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IP
R-1 R-1	G/0/0	172.31.1.1/24
G0/0/1.5	192.168.5.1/24	
G0/0/1.200	192.168.200.1/24	
SW-1	VLAN 200	192.168.200.100/24
LAP-1	G0	DHCP
WLC-1	Gestion	192.168.200.254/24
Serveur	Carte réseau (NIC)	172.31.1.254/24
Ordinateur de l'utilisateur admin	Carte réseau (NIC)	192.168.200.200/24
Hôte sans fil	Carte réseau sans fil (NIC)	DHCP

Objectifs

Dans ce travail pratique, vous allez explorer certaines des fonctionnalités d'un contrôleur LAN sans fil. Vous allez créer un nouveau WLAN sur le contrôleur et implémenter la sécurité sur ce LAN. Ensuite, vous allez configurer un hôte sans fil pour se connecter au nouveau WLAN via un point d'accès qui est sous le contrôle du WLC. Enfin, vous vérifierez la connectivité.

- Connectez-vous à une interface graphique (GUI) de contrôleur LAN sans fil.
- Expliquez certaines des informations disponibles sur l'écran du moniteur WLC.
- Configurez un WLAN sur un contrôleur LAN sans fil.
- Implémentez la sécurité sur un WLAN.
- Configurez un hôte sans fil pour se connecter à un LAN sans fil.

Contexte / Scénario

Une organisation centralise le contrôle de son LAN sans fil en remplaçant ses points d'accès autonomes par des points d'accès légers (LAP) et un contrôleur LAN sans fil (WLC). Vous dirigerez ce projet et vous souhaitez vous familiariser avec le WLC et tout défi potentiel pouvant survenir pendant le projet. Vous allez configurer un WLC en ajoutant un nouveau réseau sans fil et en le sécurisant avec la sécurité WPA-2 PSK.

Pour tester la configuration, vous connecterez un ordinateur portable au réseau local sans fil et exécuterez une commande ping sur le réseau.

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 1 / 15
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		

Instructions

Partie 1: Surveiller le WLC

Attendez que STP ait convergé sur le réseau. Vous pouvez cliquer sur le bouton Packet Tracer Avance Rapid pour accélérer le processus. Continuez lorsque tous les voyants de liaison sont verts.

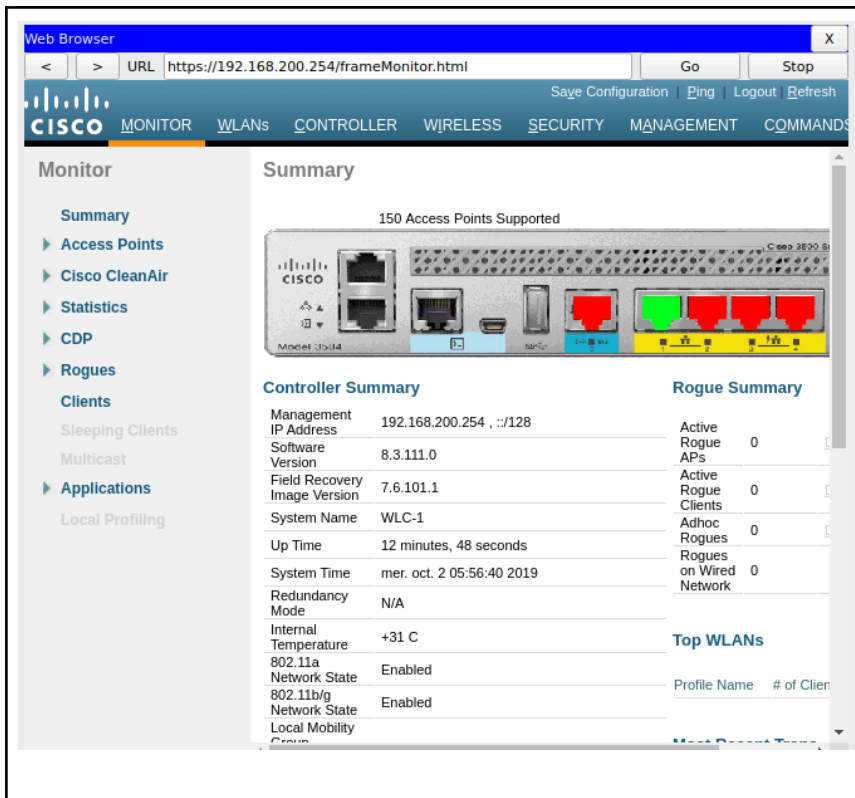
- a. Allez sur le bureau **d'Admin PC** et ouvrez un navigateur.
Entrez l'adresse IP de gestion de **WLC-1** de la table d'adressage dans la barre d'adresse.
Vous devez spécifier le protocole **HTTPS**.



- b. Cliquez sur **login** et entrez ces informations d'identification:
Nom d'utilisateur: **admin**, Mot de passe: **Cisco123**.
Après un court délai, vous verrez l'écran Résumé du moniteur WLC.

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 2 / 15
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		

B2.3 : EXPLOITER, DÉPANNER ET SUPERVISER UNE SOLUTION D'INFRASTRUCTURE RÉSEAU



Remarque: Packet Tracer ne prend pas en charge le tableau de bord initial présenté dans ce module.

c. Faites défiler l'écran Résumé du moniteur. Que peut-on apprendre de cet écran?

On trouve plein d'information sur le point d'accès comme sont ip les protocol etc

Le WLC est-il connecté à un AP?

oui le WLC est connecte a un AP

d. Cliquez sur Détails à côté de l'entrée Tous les points d'accès dans la section Résumé du point d'accès de la page.

B2.3 : EXPLOITER, DÉPANNER ET SUPERVISER UNE SOLUTION D'INFRASTRUCTURE RÉSEAU

Quelles informations pouvez-vous trouver sur les points d'accès sur l'écran Tous les points d'accès?

on peut trouver l'adresse ip du point d'accès, l'adresse mac, le nom du point d'accès

Captures d'écran :

VALIDATION :

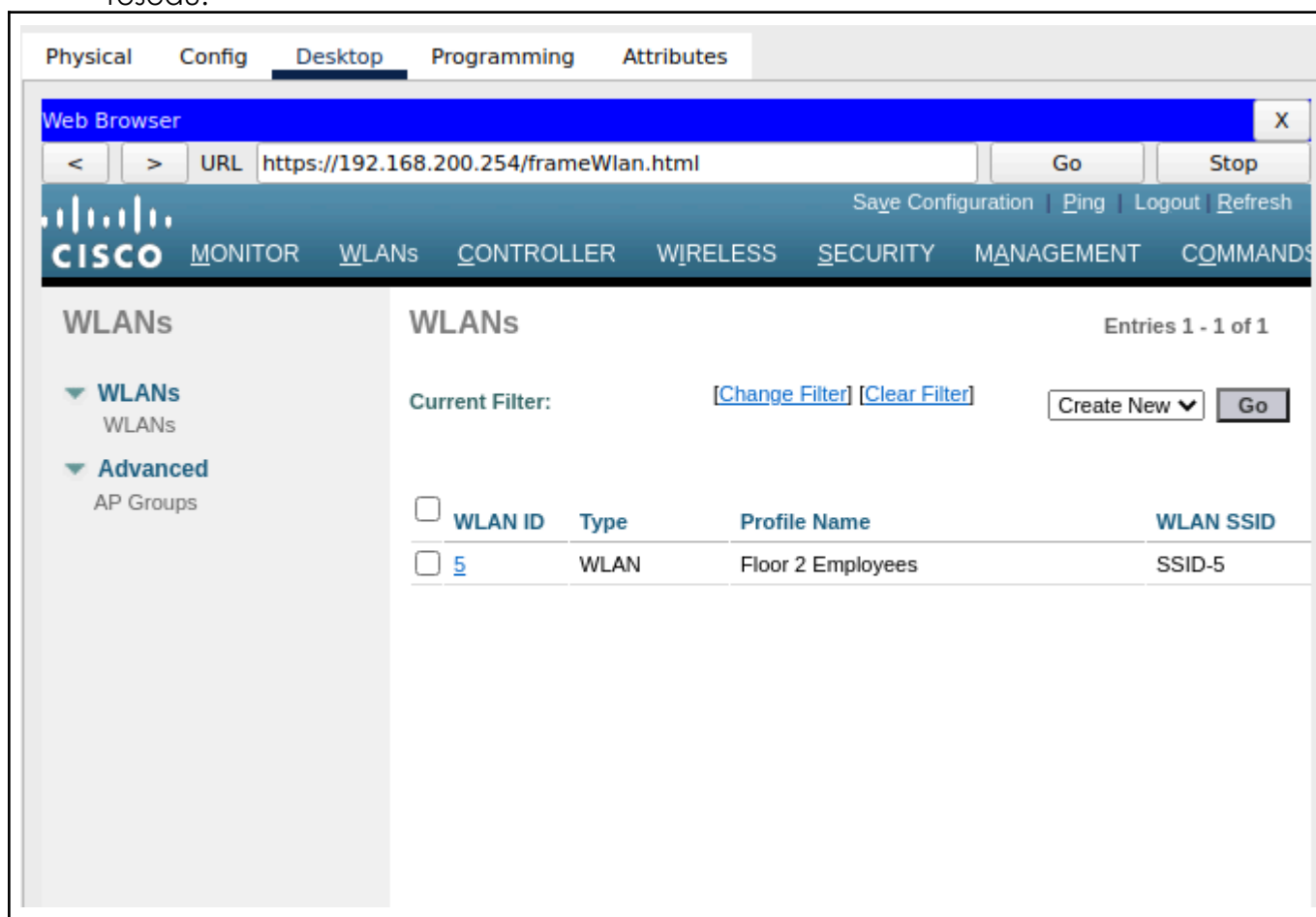
Partie 2: Créer un LAN sans fil

Vous allez maintenant créer un nouveau LAN sans fil sur le WLC. Vous allez configurer les paramètres requis pour que les hôtes rejoignent le WLAN.

Étape 1: Créer et activer le WLAN.

a. Cliquez sur **WLAN** dans la barre de menus WLC. Recherchez la liste déroulante dans le coin supérieur droit de l'écran WLAN. Il dira **Créer nouveau**. Cliquez sur **Allez** pour créer un nouveau WLAN.

b. Saisissez le **nom de profil** du nouveau WLAN. Utilisez le nom du profil **Floor 2 Employees**. Attribuez un SSID de **SSID-5** au WLAN. Les hôtes devront utiliser ce SSID pour rejoindre le réseau.



The screenshot shows the Cisco WLC Desktop configuration page. The URL bar indicates the address https://192.168.200.254/frameWlan.html. The main navigation bar includes tabs for Physical, Config, Desktop (selected), Programming, and Attributes. Below the navigation bar, there are links for Save Configuration, Ping, Logout, and Refresh. The main content area is titled 'WLANs' and shows a table with one entry. The table has columns for WLAN ID, Type, Profile Name, and WLAN SSID. The entry shows WLAN ID 5, Type WLAN, Profile Name Floor 2 Employees, and WLAN SSID SSID-5.

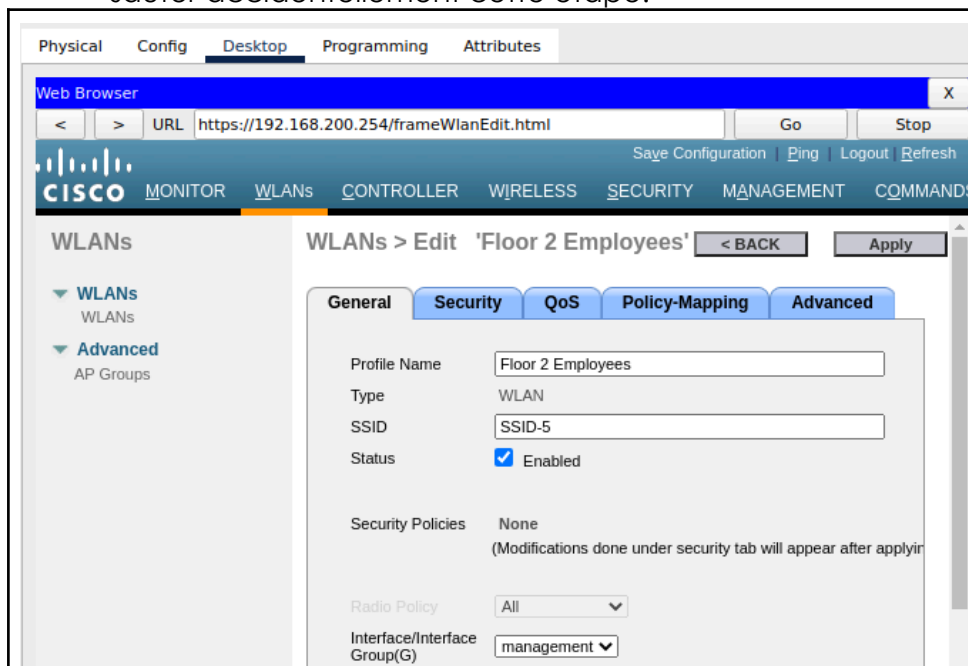
WLAN ID	Type	Profile Name	WLAN SSID
5	WLAN	Floor 2 Employees	SSID-5

c. Sélectionnez l'**ID** du WLAN. Cette valeur est une étiquette qui sera utilisée pour identifier le WLAN dans d'autres affichages.

Sélectionnez une valeur de **5** pour la garder cohérente avec le numéro de VLAN et le SSID. Ce n'est pas une exigence mais cela aide à comprendre la topologie.

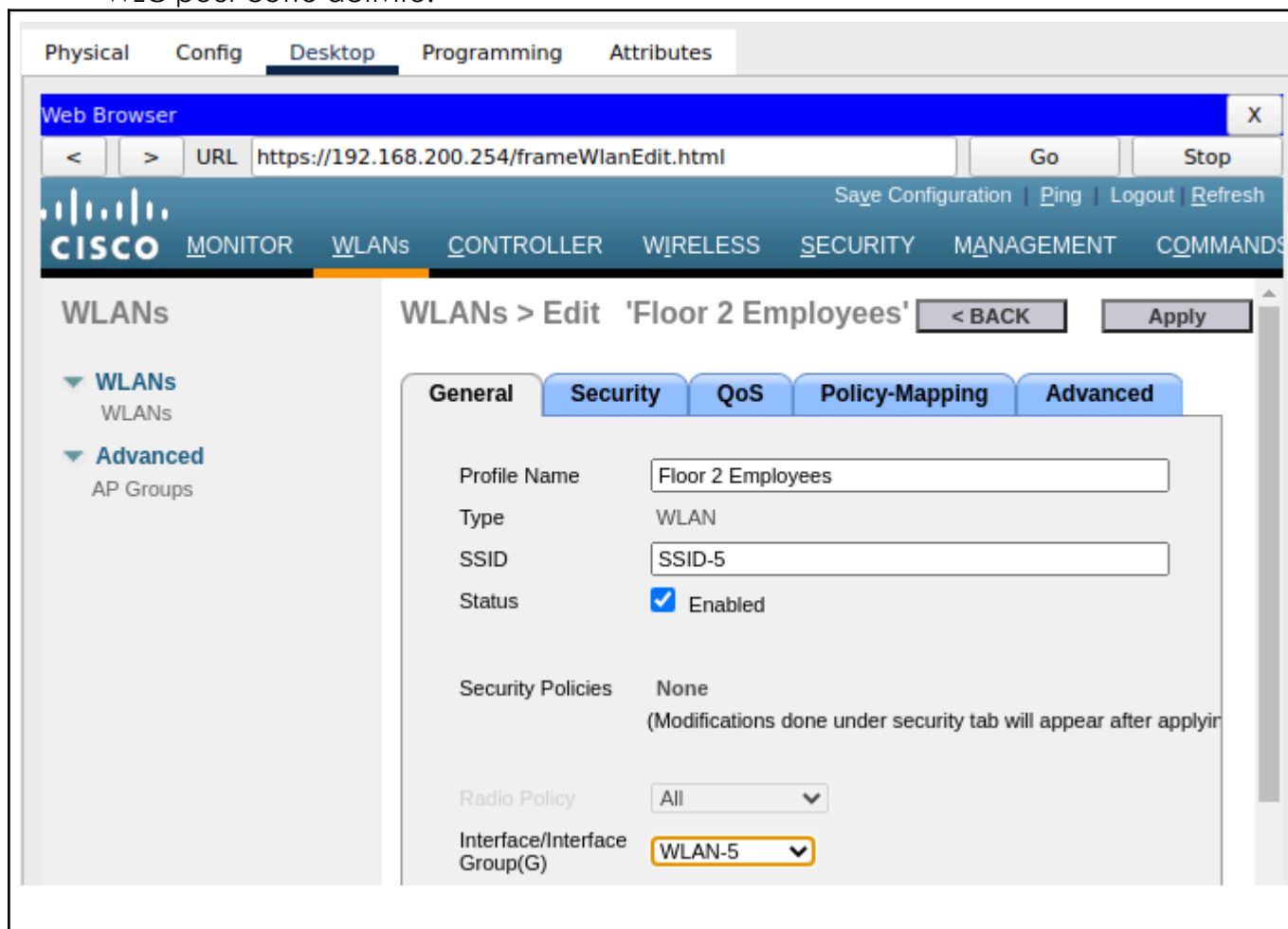
d. Cliquez sur **Appliquer** pour que les paramètres prennent effet.

e. Maintenant que le WLAN a été créé, vous pouvez configurer les fonctionnalités du réseau. Cliquez sur **Activé** pour rendre le WLAN fonctionnel. C'est une erreur courante de sauter accidentellement cette étape.



f. Choisissez l'interface VLAN qui sera utilisée pour le WLAN. Le WLC utilisera cette interface pour le trafic utilisateur sur le réseau. Cliquez sur la liste déroulante pour Interface/Groupe d'interfaces (G).

Sélectionnez l'interface **WLAN-5**. Cette interface a été précédemment configurée sur le WLC pour cette activité.



The screenshot shows the Cisco WLC Web Browser interface. The browser window displays the URL <https://192.168.200.254/frameWlanEdit.html>. The Cisco WLC navigation bar includes tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The 'WLANs' tab is selected, and the 'Edit' page for 'Floor 2 Employees' is shown. The 'General' tab is active, displaying the following configuration details:

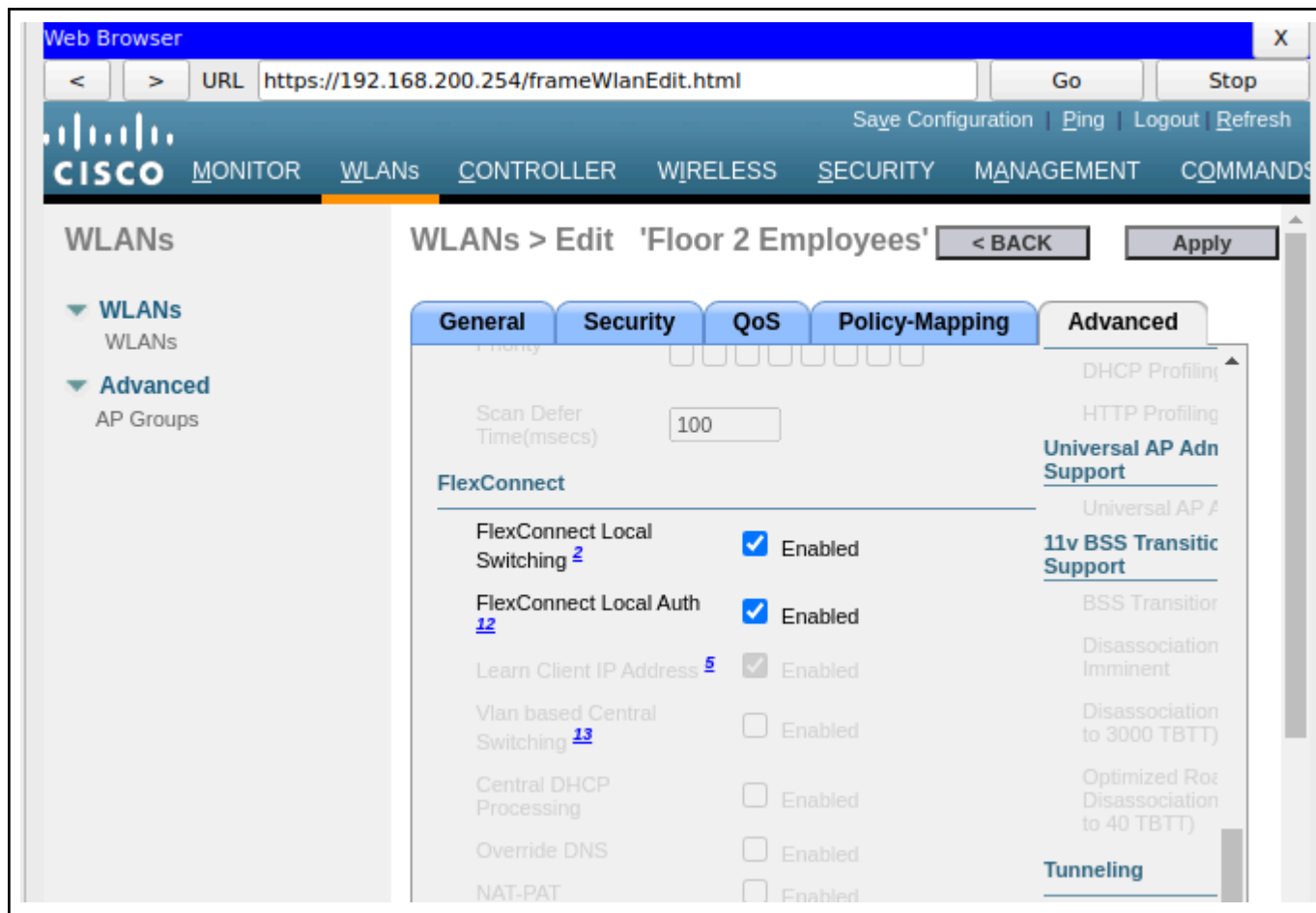
- Profile Name: Floor 2 Employees
- Type: WLAN
- SSID: SSID-5
- Status: ☒ Enabled
- Security Policies: None (Modifications done under security tab will appear after applying)
- Radio Policy: All
- Interface/Interface Group(G): WLAN-5

g. Cliquez sur l'onglet **Avancé**.

h. Faites défiler jusqu'à la partie Flex Connect de la page. Cliquez pour activer la **commutation locale FlexConnect** et l'**authentification locale FlexConnect**.

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 7 / 15
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		

B2.3 : EXPLOITER, DÉPANNER ET SUPERVISER UNE SOLUTION D'INFRASTRUCTURE RÉSEAU



i. Cliquez sur **Appliquer** pour activer le nouveau WLAN. Si vous oubliez de le faire, le WLAN ne fonctionnera pas.

Captures d'écran :

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 8 / 15
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		

VALIDATION :

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Activity Results Time Elapsed: 00:38:33

You did not complete the activity. Please close this window and try again.

Overall Feedback **Assessment Items** Connectivity Tests

Expand/Collapse All Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
[-] Network				
[-] Wireless Host				
[-] Wireless				
[-] Security Mode				
[-] Authen Type	Incorrect	1	Other	
[-] Encryption Type	Incorrect	1	Other	
[-] Pass Phrase	Incorrect	1	Other	
[-] SSID	Incorrect	1	Other	
[-] WLC-1				
[-] CAPWAP Wireless				
[-] Wireless LANs				
[-] Floor 2 Employees				
[-] Security Mode				
[-] Authen Type	Incorrect	1	Other	
[-] Encryption Type	Incorrect	1	Other	
[-] Pass Phrase	Incorrect	1	Other	
[-] SSID	Correct	1	Other	
[-] VLAN	Correct	1	Other	

Score : 2/9
Item Count : 2/9

Component	Items/Total	Score
Other	2/9	2/9

Étape 2: Sécuriser le WLAN

Le nouveau WLAN n'a actuellement aucune sécurité en place. Ce WLAN utilisera initialement la sécurité WPA2-PSK. Dans une autre activité, vous allez configurer le WLAN pour utiliser WPA2-Enterprise, une bien meilleure solution pour les grands réseaux sans fil.

a. Dans l'écran d'édition des WLAN pour le WLAN des employés de l'étage 2, cliquez sur l'onglet **Sécurité**.

Sous l'onglet **Couche 2**, sélectionnez **WPA + WPA2** dans la liste déroulante **Sécurité de couche 2**.

Cela révélera les paramètres WPA.

Capture d'écran des paramètres WPA :

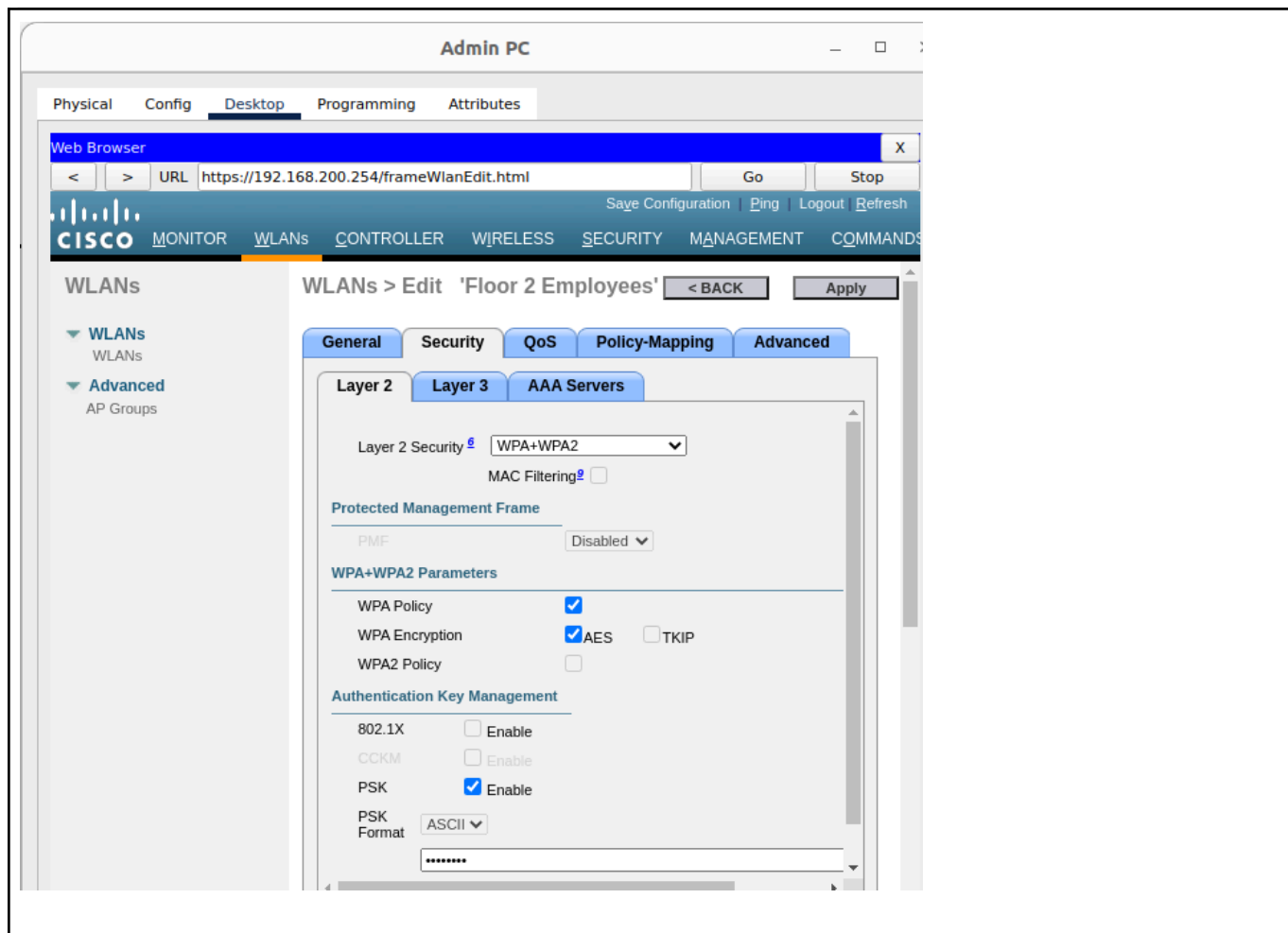
b. Cochez la case à côté de **Stratégie WPA2**. Cela révélera des paramètres de sécurité supplémentaires.

Sous **Gestion des clés d'authentification**, activez **PSK**.

c. Vous pouvez maintenant entrer la clé pré-partagée qui sera utilisée par les hôtes pour rejoindre le WLAN.

Utilisez **Cisco123** comme mot de passe.

B2.3 : EXPLOITER, DÉPANNER ET SUPERVISER UNE SOLUTION D'INFRASTRUCTURE RÉSEAU



d. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer ces paramètres.

Remarque: il n'est pas recommandé de réutiliser les mots de passe lors de la configuration de la sécurité.

Nous avons réutilisé les mots de passe dans cette activité pour simplifier la configuration.

Étape 3: Vérifier les paramètres

a. Après avoir appliqué la configuration, cliquez sur **Retour**. Cela vous ramènera à l'écran des WLAN.

Quelles informations sur le nouveau WLAN sont disponibles sur cet écran?

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 11 / 15
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		

B2.3 : EXPLOITER, DÉPANNER ET SUPERVISER UNE SOLUTION D'INFRASTRUCTURE RÉSEAU

☐ WLAN ID	Type	Profile Name	WLAN SSID	Admin Status	Security Policies	
☐ 5	WLAN	Floor 2 Employees	SSID-5	Enabled	[WPA][Auth(PSK)]	Remove

b. Si vous cliquez sur l'ID WLAN, vous serez redirigé vers l'écran d'édition des WLAN. Utilisez-le pour vérifier et modifier les détails des paramètres.

Captures d'écran :

VALIDATION :

Activity Results

Time Elapsed: 00:43:24

You did not complete the activity. Please close this window and try again.

Overall Feedback

Assessment Items

Connectivity Tests

Expand/Collapse All

Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
Network				
Wireless Host				
Wireless				
Security Mode				
Authen Type	Incorrect	1	Other	
Encryption Type	Incorrect	1	Other	
Pass Phrase	Incorrect	1	Other	
SSID	Incorrect	1	Other	
WLC-1				
CAPWAP Wireless				
Wireless LANs				
Floor 2 Employees				
Security Mode				
Authen Type	Incorrect	1	Other	
Encryption Type	Correct	1	Other	
Pass Phrase	Correct	1	Other	
SSID	Correct	1	Other	
VLAN	Correct	1	Other	

Score : 4/9

Item Count : 4/9

Component	Items/Total	Score
Other	4/9	4/9

Partie 3: Connecter un hôte au WLAN**Étape 1: Connectez-vous au réseau et vérifiez la connectivité.**

a. Accédez au bureau de **Wireless Host** et cliquez sur la vignette **PC Wireless** .

b. Cliquez sur l'onglet **Connect** (Connexion). Après un bref délai, vous devriez voir le SSID du WLAN apparaître dans le tableau des noms de réseau sans fil. Sélectionnez le réseau **SSID-5** et cliquez sur le bouton **Connecter** .

c. Entrez la clé pré-partagée que vous avez configurée pour le WLAN et cliquez sur **Connecter**.

d. Cliquez sur l'onglet **Informations sur le lien** . Vous devriez voir un message confirmant que vous vous êtes correctement connecté au point d'accès. Vous devriez également voir une onde sans fil dans la topologie montrant la connexion au LAP-1.

e. Cliquez sur le bouton **Plus d'informations** pour voir les détails de la connexion.

f. Fermez l'application PC Wireless et ouvrez l'application de configuration IP. Vérifiez que l'hôte sans fil a reçu une adresse IP non-APIPA via DHCP. Sinon, cliquez plusieurs fois sur le bouton Fast Forward Time.

g. À partir de l'hôte sans fil, envoyez une requête ping à la passerelle par défaut WLAN et au serveur pour vérifier que l'ordinateur portable dispose d'une connectivité complète.



B2.3 : EXPLOITER, DÉPANNER ET SUPERVISER UNE SOLUTION D'INFRASTRUCTURE RÉSEAU

TD

Captures d'écran :

VALIDATION :

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 14 / 15
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		

**B2.3 : EXPLOITER, DÉPANNER ET SUPERVISER UNE SOLUTION D'INFRASTRUCTURE RÉSEAU**

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 15 / 15
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		